

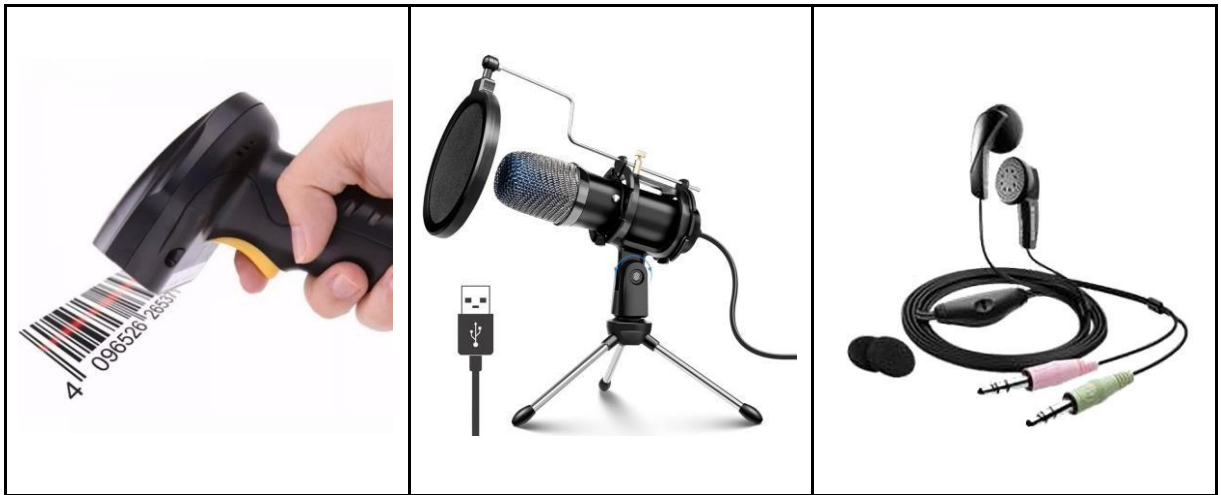
## RA1- Bloc 4

CA 1.4 Classifica, instal·lat i configurat diferents tipus de dispositius perifèrics.

CA 1.3 Verifica el procés de posada en marxa d'un equip.

**Apartat 1:** En les següents imatges, identifica los perifèrics d'entrada, de sortida i de E/S





1. **Impresora:** perifèric de salida
2. **Disco duro (HDD):** perifèric de entrada/salida (E/S)
3. **Altavoces:** perifèric de salida
4. **Hub USB:** perifèric de entrada/salida (E/S)
5. **Càmera web (webcam):** perifèric de entrada
6. **Tarjeta de red Wi-Fi (PCI):** perifèric de entrada/salida (E/S)
7. **Lector de código de barras:** perifèric de entrada
8. **Micrófono:** perifèric de entrada
9. **Auriculares:** perifèric de salida

**Apartat 2:** Accedeix a la pàgina Web d'alguns dels majors fabricants de processadors (Intel, AMD), tria un processador a l'atzar i analitza les característiques estudiades:

nombre de nuclis, memòria caixet (grandàries), freqüència, nivell d'integració, consum ...

Compara dos processadors amb diferents propòsits (per a equips portàtils i per a servidors) i analitza les seves principals diferències.

Es un procesador de sobremesa de la serie Ryzen 7000, con arquitectura Zen 4 y zócalo AM5.

Número de núcleos: 8 núcleos y 16 hilos.

Frecuencia: 4,5 GHz de base y hasta 5,4 GHz en modo boost.

Memoria caché: L1 de 512 KB, L2 de 8 MB y L3 de 32 MB.

Nivel de integración: TSMC 5 nm FinFET para los núcleos.

Consumo (TDP): 105 W.

Análisis: tiene 16 hilos para 8 núcleos, por lo que cada núcleo puede trabajar con dos hilos y se pueden ejecutar más tareas a la vez en paralelo. La caché L3 de 32 MB es compartida por todos los núcleos, y cuanto más caché hay, menos accesos hace el procesador a la memoria RAM. Su frecuencia máxima de 5,4 GHz es muy alta, por lo que ofrece mucha velocidad de procesamiento. Los 5 nm indican un nivel de integración alto, ya que cuanto menor es la cifra, más componentes electrónicos caben en el chip. Con un TDP de 105 W necesita un buen refrigerador: AMD recomienda un refrigerador de aire de gama alta y no incluye ninguno en la caja.

Procesador para portátil: AMD Ryzen 7 7840HS

Núcleos e hilos: 8 núcleos y 16 hilos.

Frecuencia: 3,8 GHz de base y hasta 5,1 GHz.

Memoria caché: L1 de 512 KB, L2 de 8 MB y L3 de 16 MB.

Nivel de integración: TSMC 4 nm FinFET.

Consumo (TDP): 35-54 W, configurable.

Memoria compatible: DDR5-5600 y LPDDR5x-7500, con módulos UDIMM y SO-DIMM.

Gráficos integrados: AMD Radeon 780M.

Procesador para servidor: AMD EPYC 9654

Núcleos e hilos: 96 núcleos y 192 hilos.

Frecuencia: 2,4 GHz de base y hasta 3,7 GHz.

Memoria caché: L3 de 384 MB.

Nivel de integración: 5 nm.

Consumo (TDP): 360 W, configurable entre 320 y 400 W.

Memoria compatible: DDR5 con 12 canales.

Principales diferencias:

1. Núcleos: el servidor tiene 96 núcleos frente a los 8 del portátil. Está pensado para atender muchas tareas a la vez (varios usuarios, máquinas virtuales), mientras que el portátil cubre un uso personal.
2. Frecuencia: el portátil alcanza frecuencias más altas (5,1 GHz frente a 3,7 GHz). El servidor compensa con muchos más núcleos trabajando en paralelo, no con más velocidad por núcleo.
3. Caché: la L3 del servidor (384 MB) es 24 veces mayor que la del portátil (16 MB). Con tantos núcleos compartiendo caché, se reducen los accesos a la RAM.
4. Consumo y refrigeración: el servidor tiene un TDP de 360 W frente a los 35-54 W del portátil. El portátil prioriza la eficiencia energética y la batería, mientras que el servidor necesita refrigeración de gama alta y está pensado para centros de datos.
5. Integración: el portátil usa 4 nm frente a los 5 nm del servidor. Una cifra menor indica mayor integración, que ayuda a ahorrar energía en equipos móviles.
6. Memoria: el portátil admite módulos SO-DIMM, que son los propios de equipos portátiles, mientras que el servidor ofrece 12 canales de memoria DDR5, con mucho más ancho de banda.
7. Gráficos: el portátil integra una GPU (Radeon 780M), por lo que no necesita tarjeta gráfica aparte. En la ficha del servidor no se indica gráfico integrado.

**Apartat 3:** Cerca en internet els primers computadors amb programes emmagatzemats i la seva relació amb el models Von Neumann.

Los primeros computadores basados en los modelos Von Neumann fueron:

1. EDVAC: fue el primer computador de propósito general diseñado para guardar sus instrucciones electrónicamente, pero no fue el primero en ejecutar un programa.
2. Manchester Baby (1948): está reconocido como el primer computador electrónico que ejecutó un programa almacenado, el 21 de junio de 1948, en la Universidad de Manchester.
3. EDSAC (1949): ejecutó su primer programa el 6 de mayo de 1949 en la Universidad de Cambridge. Fue el primer computador de programa almacenado que entró en uso regular y se basó en el informe sobre el EDVAC.

Y su relación con los modelos Von Neumann es que son las primeras máquinas que pusieron en práctica la idea de guardar programa y datos en la misma memoria, la cual es la idea del modelo de Von Neumann

**Apartat 4:** Accedeix a la pàgina Web d'algun fabricant de memòries RAM (Kingston, Crucial, Corsair) i analitza les característiques estudiades per a un model específic.

#### **KINGSTON FURY BEAST DDR5 32 GB (2 x 16 GB), REF. KF556C40BBK2-32**

Es un kit de dos módulos de 16 GB de memoria DDR5-5600 con latencia CL40, pensado para ordenadores de sobremesa.

Capacidad (GB): 32 GB en total, repartidos en 2 módulos de 16 GB.

Velocidad: 5600 MT/s (designación PC5-44800).

Voltaje (V): 1,25 V. Además, los módulos vienen programados con el estándar JEDEC DDR5-4800 a 1,1 V.

Latencia: CL40, con tiempos 40-40-40.

Número de canales: es un kit de 2 módulos DIMM en doble canal

Tipo de módulo: DIMM de 288 pines, sin búfer (Es el formato de sobremesa).

Tecnología: DDR5 SDRAM.

Otras características: incluye ECC integrado en el chip (on-die ECC) y es compatible con los perfiles de overclock Intel XMP 3.0.

## ANÁLISIS

1. Capacidad: 32 GB es una cantidad cómoda para multitarea, edición de vídeo o juegos. Al estar repartida en dos módulos, permite el doble canal.
2. Velocidad: 5600 MT/s es alta. Cuanto mayor es la velocidad, más rápido trabaja la memoria con el procesador.
3. Voltaje: 1,25 V es un voltaje bajo, lo que ayuda a consumir menos energía y generar menos calor.
4. Latencia: CL40 son 40 ciclos de reloj para localizar los datos. Cuanto menor es la cifra, antes dispone el procesador de los datos. En DDR5 es normal que el CL sea más alto que en generaciones anteriores.
5. Canales: al ser un kit de dos módulos, puede trabajar en doble canal, con dos canales intercambiando datos con el procesador a la vez, y así consigue más ancho de banda.
6. Tipo de módulo: es un DIMM, es el tipo propio de equipos de sobremesa. Los equipos portátiles usan S.O.DIMM, que son más pequeños.
7. Tecnología: DDR5 es la generación actual de SDRAM DDR. Cuanto más alto es el número, mejores características tiene la memoria.

## Apartat 5:

- A. Cerca en internet dos models diferents de les plaques base amb factors de forma per als tipus ATX, micro-ATX, i mini-ITX. Analitza les seves dimensions i la seva capacitat d'expansió.
1. MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI

Dimensiones: 12 x 9,6 pulgadas (304 x 243 mm), el tamaño estándar ATX.

Usa el socket AM5 con chipset AMD B650 y tiene 4 ranuras DDR5 en doble canal.

Capacidad de expansión: tiene 2 ranuras PCIe x16 (la primera hasta PCIe 4.0 x16 desde la CPU y la segunda hasta PCIe 4.0 x2 desde el chipset) y una PCIe 3.0 x1. Para almacenamiento ofrece 3 ranuras M.2 (Key M) y 6 puertos SATA 6 Gb/s. Una de las M.2 comparte ancho de banda con la segunda ranura PCIe.

## 2. ASUS PRIME Z790-P WIFI

Dimensiones: ATX, 12 x 9,2 pulgadas (30,5 x 23,4 cm). Usa el socket LGA 1700 de Intel con chipset Z790 y 4 ranuras DIMM DDR5.

Capacidad de expansión: 1 ranura PCIe 5.0 x16, 3 PCIe 4.0 x16 y 1 PCIe 3.0 x1. En almacenamiento soporta 3 ranuras M.2 y 4 puertos SATA 6 Gb/s.

FORMATO MICRO-ATX

## 3. ASUS TUF GAMING B650M-PLUS WIFI

Dimensiones: micro-ATX de 9,6 x 9,6 pulgadas (24,4 x 24,4 cm). Usa el socket AM5 con chipset B650 y 4 ranuras DDR5 (máximo 128 GB).

Capacidad de expansión: 1 ranura PCIe 4.0 x16, otra PCIe 4.0 x16 (modo x4) y una PCIe 4.0 x1. En almacenamiento admite 2 ranuras M.2 y 4 puertos SATA 6 Gb/s.

## 4. MSI MAG B760M MORTAR WIFI

Dimensiones: formato micro-ATX (24,4 x 24,4 cm). Usa el socket LGA 1700 con chipset Intel B760 y 4 ranuras DDR5 en doble canal, hasta 128 GB.

Capacidad de expansión: 1 ranura PCIe 5.0 x16, una PCIe 4.0 x16 (modo x4) y una PCIe 3.0 x1. En almacenamiento tiene 4 puertos SATA III y 2 ranuras M.2 PCIe.

FORMATO MINI-ITX

## 5. ASUS ROG STRIX B650E-I GAMING WIFI

Dimensiones: 6,7 x 6,7 pulgadas (17 x 17 cm). Usa el socket AM5 con chipset B650E y solo 2 ranuras DIMM, hasta 64 GB de DDR5.

Capacidad de expansión: una única ranura PCIe 5.0 x16. En almacenamiento 2 ranuras M.2 (una PCIe 5.0 x4 y otra PCIe 4.0 x4) y 2 puertos SATA 6 Gb/s.

#### 6. ASUS ROG STRIX B760-I GAMING WIFI

Dimensiones: mini-ITX de 17 x 17 cm. Usa el socket LGA 1700 con chipset Intel B760 y 2 ranuras DDR5 en doble canal, con un máximo de 64 GB.

Capacidad de expansión: una sola ranura PCIe 5.0 x16. En almacenamiento 2 ranuras M.2 PCIe 4.0 y 4 puertos SATA III.

Por tanto, cuanto más pequeño es el formato, menos capacidad de expansión tiene. Las ATX ofrecen 3 ranuras PCIe y 3 M.2, las micro-ATX tienen 3 ranuras PCIe y 2 M.2, y las mini-ITX solo una ranura PCIe y 2 M.2. También se reducen las ranuras de memoria RAM, de 4 DIMM en ATX y micro-ATX a solo 2 en mini-ITX. Las micro-ATX ofrecen ranuras de expansión pero con menos espacio que las ATX, y las mini-ITX tienen pocas ranuras y conectores limitados, aunque aprovechan muy bien el espacio.

- B. Accedeix a la pàgina web d'Intel, en la secció de chipsets. Sobre un chipset dau per a un equip de sobretaula o servidor, analitza les seves característiques amb especial atenció a les limitacions sobre els tipus de processadors, memòria RAM, tipus i número de ports i busos de comunicació.

#### CHIPSET INTEL Z790

Es un chipset de gama alta para equipos de sobremesa.

En cuanto a las limitaciones sobre los procesadores: usa el socket LGA 1700 y admite procesadores Intel Core de 12.<sup>a</sup>, 13.<sup>a</sup> y 14.<sup>a</sup> generación. Se conecta a la CPU mediante un bus DMI 4.0 de 8 carriles, y permite overclocking del procesador y de la memoria.

Limitaciones sobre la memoria RAM: admite 2 módulos DIMM por canal y no soporta memoria ECC. El tipo de memoria (DDR4 o DDR5) depende de cada placa, no del chipset.

Puertos y buses:

- USB: 14 puertos en total, con hasta 10 USB 3.2 (hasta 5 de 20 Gb/s) y hasta 14 USB 2.0.
- SATA: hasta 8 puertos de 6 Gb/s, con RAID.
- PCI Express: hasta 28 carriles PCIe 3.0 y 4.0. El PCIe 5.0 no lo da el chipset, sino directamente el procesador.
- Red: MAC de red integrado y soporte para Wi-Fi 6E.

Conclusión: el Z790 ofrece muchos puertos y carriles PCIe, pero solo funciona con procesadores LGA 1700 de 12.<sup>a</sup> a 14.<sup>a</sup> generación, no admite ECC (poco adecuado para servidores) y todo su tráfico comparte un único bus DMI 4.0 con la CPU.

Apartat 6: Cerca en internet informació sobre el sistema de xiulets de diferents plaques a l'hora de realitzar el POST.

El POST (Power-On Self-Test) es la autoprueba que hace la BIOS al encender el equipo para comprobar que el hardware esencial funciona. Si detecta un error, avisa con pitidos por el altavoz de la placa, lo que es útil cuando no hay imagen. No existe un estándar oficial: los códigos dependen del fabricante de la BIOS, así que hay que consultar el manual de la placa. BIOS AMI: usa series de pitidos cortos. Por ejemplo, 3 pitidos cortos indican fallo de la RAM, 5 fallo del procesador y 9 error en la ROM de la BIOS.

BIOS Award: combina pitidos largos y cortos. Por ejemplo, 1 largo y 2 cortos indican error de la tarjeta gráfica o de vídeo, y los pitidos repetidos indican problema de RAM.

BIOS Phoenix: usa tres grupos de pitidos separados por pausas. Por ejemplo, 1-1-2 indica fallo del procesador y 1-1-4 error en la ROM de la BIOS.

BIOS IBM: 1 pitido corto significa POST correcto y 2 pitidos cortos indican un error que hay que revisar en pantalla.

Conclusión: el mismo patrón puede significar cosas distintas según la BIOS (un pitido corto suele indicar POST correcto en Phoenix, Award e IBM, pero en versiones antiguas de AMI puede ser un fallo de memoria). Los fallos más habituales que señalan son de RAM, gráfica, procesador o BIOS/placa base.